

Probabilidad y Estadística II

Academia de Matemáticas y Estadística Aplicada

Repaso 1 - Unidad 1

Diseñada por: Dr. Adrian Ortega

Nombre y código: _____

Conteste correctamente las siguiente preguntas. Escriba sus procedimientos de forma clara y resaltando su resultado final. Si el procedimiento no es claro, la(s) pregunta(s) se anulará(n). La fecha de entrega es como indica la plataforma Moodle. Entregue sus procedimientos y resultados a mano (escaneados).

En todos los ejercicios es requerido escribir en el procedimiento explícitamente las integrales a resolver numéricamente para cualquier cálculo de valor “ z ” o probabilidad requerido. Indique después el valor que se obtiene al hacer la integración numérica. Las integraciones numéricas se entregan en el jupyter notebook, indicando claramente el ejercicio al que correspondan.

1. Se tienen dos variables aleatorias X_1 y X_2 que vienen de una distribución normal. Las poblaciones son n_1 y n_2 , respectivamente. Encuentre un valor de k tal que

$$P(-k < \bar{X}_1 - \bar{X}_2 < k) = 0.99. \quad (1)$$

(a) ¿Qué resultado obtiene si $n_1 = n_2 = 400$, $\mu_1 = \mu_2$, y $\sigma_1 = 20$ y $\sigma_2 = 30$?

2. Se toman muestras aleatorias independientes de tamaño $n_1 = 30$ y $n_2 = 50$ de dos poblaciones Gaussianas con medias $\mu_1 = 78$ y $\mu_2 = 75$ y varianzas $\sigma_1^2 = 78$ y $\sigma_2^2 = 200$. Encuentre la probabilidad de que la media de la primera muestra excederá la de la segunda muestra por al menos 4.8.
3. En un proceso químico, la cantidad de cierto tipo de impurezas en el producto es difícil de controlar y por ello es una variable aleatoria. Se especula que la cantidad media de la población de impurezas es 0.20 gramos por gramo de producto. Se sabe que la desviación estándar es 0.1 gramos por gramo. Se realiza un experimento para aprender más con respecto a la especulación de que $\mu = 0.2$. El proceso se lleva a cabo 50 veces en un laboratorio y el promedio de la muestra $\bar{X}$ resulta ser 0.23 gramos por gramo. Comente, con resultados cuantitativos, sobre la especulación de que la cantidad media de impurezas es 0.20 gramos por gramo.
4.
 - Encuentre $t_{0.025}$ con $v = 14$.
 - Encuentre $-t_{0.10}$ con $v = 10$.
 - Encuentre $t_{0.995}$ con $v = 7$.

Escriba explícitamente, de ser el caso, las integrales a resolver y encuentre los valores de manera numérica. Incluya en su respuesta el programa numérico (en jupyter notebook) que usó. En caso de usar jupyter notebook, tome una captura de pantalla de su programa o importe el notebook en formato pdf, adjuntándolo al resto de la tarea *en un solo archivo*.

5. Una empresa manufacturera afirma que las baterías que utiliza en sus juegos electrónicos duran un promedio de 30 horas. Para mantener este promedio, se prueban 16 baterías cada mes. Si el valor de t que se calcula cae entre $-t_{0.025}$ y $t_{0.025}$, la empresa queda satisfecha con su afirmación. ¿Qué conclusiones debería obtener la empresa de una muestra que tiene una media de $\bar{X}$ y una desviación estándar de $S = 5$ horas? Suponga que la distribución de las duraciones de las baterías es aproximadamente normal.

6. Supongamos que el espesor de una parte usada en un semiconductor es su dimensión crítica y que el proceso de fabricar estas partes se considera que está bajo control si la variación real entre el espesor de las partes está dada por una desviación estándar no mayor que $\sigma = 0.60$ milésimas de pulgada. Para mantener un control sobre el proceso, periódicamente se toman muestras aleatorias de tamaño 20 y se considera que está “fuera de control” si la probabilidad de que S^2 asuma un valor mayor que, o igual, al valor observado de la muestra es 0.01 o menor (aun cuando $\sigma = 0.60$). ¿Qué puede uno concluir sobre el proceso si la desviación estándar de una muestra aleatoria periódica tal es $S = 0.84$ milésimas de pulgada?
7. Para una distribución F encuentre:
- $f_{0.05}$ con $v_1 = 1$ y $v_2 = 15$.
 - $f_{0.05}$ con $v_1 = 15$ y $v_2 = 7$.
 - $f_{0.01}$ con $v_1 = 24$ y $v_2 = 19$.
 - $f_{0.95}$ con $v_1 = 19$ y $v_2 = 24$.
 - $f_{0.99}$ con $v_1 = 28$ y $v_2 = 12$.
8. Integre la densidad chi cuadrada apropiada para encontrar la probabilidad de que la varianza de una muestra aleatoria de tamaño 5 de una población normal con $\sigma = 25$ caiga entre 20 y 30.
9. Si S_1^2 y S_2^2 son las varianzas de las variables aleatorias independientes de tamaños $n_1 = 10$ y $n_2 = 15$ de poblaciones normales con varianzas iguales, encuentre $P(S_1^2/S_2^2) < 4.03$.
10. Si Y y Z son variables aleatorias independientes, Y tiene la distribución chi cuadrada con ν grados de libertad, y Z tiene la distribución normal, entonces la distribución de

$$T = \frac{Z}{\sqrt{Y/\nu}} \quad (2)$$

está dada por

$$f(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\pi\nu}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}, \text{ para } -\infty < t < \infty, \quad (3)$$

i.e. es una distribución t con ν grados de libertad.

11. Se asegura que una nueva dieta reduce el peso de la persona por 4.5kg en promedio en un período de dos semanas. Los pesos de 7 mujeres que siguen esta dieta se registran en la tabla subsecuente, antes y después del período de 2 semanas:

Mujer	Peso antes (kg)	Peso después (kg)
1	58.5	60.0
2	60.3	54.9
3	61.7	58.1
4	69.0	62.1
5	64.0	58.5
6	62.6	59.9
7	56.7	54.4

Pruebe la aseveración sobre la dieta calculando el intervalo de confianza del 95% para la diferencia del promedio de los pesos. Asuma que las diferencias en pesos son aproximadamente distribuidos normalmente.

(a) ¿Qué tipo de observaciones corresponden a los datos registrados en la tabla?

12. Se asegura que la resistencia del cable de diseño A es mayor que la resistencia del cable B . Un experimento en los cables muestra los siguientes resultados (en ohms):

Cable A	Cable B
0.140	0.135
0.138	0.140
0.143	0.136
0.142	0.142
0.144	0.138
0.137	0.140

Asumiendo varianzas iguales, ¿qué conclusiones cuantitativas puede deducir a partir de los datos presentados?

13. Considere el estadístico S_p^2 , la varianza estimada agrupada. Muestre que este estimador es insesgado, esto es, muestre que $E(S_p^2) = \sigma^2$. Para deducir esta igualdad, refiérase al Capítulo 9 de libro y use los resultados y teoremas en el mismo que sean necesarios.
14. Una encuesta se realiza con la esperanza de comparar salarios de jefes de plantas químicas en dos áreas del país, en la región norte y en la oeste. Se toman muestras aleatorias independientes de tamaño 300 de cada región. Se les pregunta a los jefes sus salarios anuales. Los resultados son como se sigue:
 - Norte: $\bar{x}_1 = 102,300$, $s_1 = 5700$.
 - Oeste: $\bar{x}_2 = 98,500$, $s_2 = 3800$.
 - (a) Construya un intervalo de confianza del 99% para $\mu_1 - \mu_2$, la diferencia entre los salarios promedio.
 - (b) ¿Qué asumió en el inciso anterior sobre la distribución anual poblacional de los salarios en las regiones? ¿Por qué tomó esta decisión?
 - (c) ¿Qué asumió sobre la distribución de varianzas? ¿Es razonable asumir que las varianzas son iguales? Explique esto.